요구사항 명세서

병원 예약 관리 시스템

요구사항 정의 및 관리 문서

문서 유형	시스템 개발 요구사항 정의
문서 구성	기능·비기능·보안·데이터·업무 규칙
작성 기준	제공된 요구사항 초안을 바탕으로 구성

※ 본 문서는 기본 설계를 위한 초안이며, 실제 운영 정책과 이해관계자 협의를 통해 세부 기준을 확정해야 한다.

목차

- 1. 개요
- 2. 기능적 요구사항
- 3. 비기능적 요구사항
- 4. 보안 요구사항
- 5. 데이터 요구사항
- 6. 업무 규칙 및 제약사항
- 7. 결론

1. 개요

항목	내용
시스템명	병원 예약 관리 시스템
개발 목적	환자의 진료 예약, 변경 및 취소를 관리하고 의료진의 예약 일정을 효율적으로 운영한다.
주요 사용자	환자, 접수 담당자, 의료진
시스템 범위	환자 관리, 의료진 관리, 진료 일정 관리, 예약·변경·취소, 예약 조회 및 알림

2. 기능적 요구사항

시스템이 제공해야 하는 구체적인 기능과 해당 기능의 사용자를 정의한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명	사용자
FR-01	환자 회원 관리	환자는 회원 가입, 로그인 및 본인 정보를 조회·수정할 수 있어야 한다.	환자
FR-02	의료진 정보 조회	환자는 의료진의 이름, 진료 과목, 진료 시간 및 진료 가능 여부를 조회할 수 있어야 한다.	환자
FR-03	진료 일정 관리	의료진 또는 권한이 있는 접수 담당자는 진료 가능 시간, 휴진일 및 예약 가능 시간을 등록·수정할 수 있어야 한다.	의료진, 접수 담당자
FR-04	진료 예약	환자는 진료 과목, 의료진, 날짜 및 예약 가능 시간을 선택하여 진료를 예약할 수 있어야 한다.	환자
FR-05	예약 가능 여부 확인	시스템은 의료진의 일정과 기존 예약 현황을 확인하여 예약 가능한 시간만 제공해야 한다.	시스템
FR-06	예약 변경	환자 또는 권한이 있는 접수 담당자는 병원 정책에 따라 기존 예약의 날짜, 시간 또는 의료진을 변경할 수 있어야 한다.	환자, 접수 담당자
FR-07	예약 취소	환자 또는 권한이 있는 접수 담당자는 예약을 취소할 수 있어야 하며, 취소 사유와 처리 시간을 기록해야 한다.	환자, 접수 담당자
FR-08	예약 중복 방지	동일한 의료진의 동일 시간대에 허용된 진료 건수를 초과하는 예약이 등록되지 않도록 해야 한다.	시스템
FR-09	예약 내역 조회	환자는 자신의 예약 일정과 예약 상태를 조회할 수 있어야 한다.	환자
FR-10	접수 및 예약 관리	접수 담당자는 환자의 예약을 등록·조회·변경·취소하고 예약 현황을 관리할 수 있어야 한다.	접수 담당자
FR-11	의료진 예약 일정 조회	의료진은 자신의 진료 일정과 예약 환자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	의료진
FR-12	예약 상태 관리	시스템은 예약 상태를 예약 완료, 변경 완료, 취소, 방문 완료, 미방문 등으로 구분하여 관리해야 한다.	시스템, 접수 담당자
FR-13	예약 알림	시스템은 예약 확정, 변경 및 취소 결과와 진료 예정 시간을 환자에게 안내할 수 있어야 한다.	환자, 시스템
FR-14	예약 현황 통계	권한이 있는 담당자는 일별·주별 예약 건수, 취소 건수 및 미방문 건수 등을 조회할 수 있어야 한다.	접수 담당자, 관리자
FR-15	진료 시간 제약 관리	시스템은 의료진의 휴진, 근무 시간 외 일정 및 예약 불가 시간에는 예약을 제한해야 한다.	시스템

3. 비기능적 요구사항

성능, 사용성, 가용성, 신뢰성 및 유지보수성 등 시스템 품질 기준을 정의한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명
NFR-01	성능	일반적인 예약 조회 및 등록 요청은 정상 운영 환경에서 3초 이내에 처리되어야 한다.
NFR-02	사용성	환자가 직관적인 화면을 통해 진료 과목과 의료진을 선택하고 예약을 완료할 수 있어야 한다.
NFR-03	가용성	시스템은 정기 점검 시간을 제외하고 월간 99.9% 이상의 가용성을 목표로 한다.
NFR-04	신뢰성	다수의 환자가 동시에 같은 시간대를 예약하는 경우 예약 가능 인원을 초과하지 않아야 한다.
NFR-05	확장성	의료진, 진료 과목, 병원 지점 및 환자 수가 증가해도 기능을 확장할 수 있어야 한다.
NFR-06	호환성	PC, 태블릿, 모바일 기기 및 주요 웹 브라우저에서 사용할 수 있어야 한다.
NFR-07	장애 복구	장애 발생 시 예약 정보의 손실을 최소화하고 백업 데이터를 이용해 복구할 수 있어야 한다.
NFR-08	접근성	글자 크기, 색상 대비, 키보드 조작 등을 고려하여 다양한 사용자가 서비스를 이용할 수 있어야 한다.
NFR-09	데이터 일관성	예약 변경 및 취소 결과는 환자 화면과 의료진 일정에 일관되게 반영되어야 한다.
NFR-10	유지보수성	예약, 일정, 환자 관리 기능을 모듈화하여 변경 및 기능 추가가 용이해야 한다.

4. 보안 요구사항

환자의 개인정보를 처리하므로 사용자 역할별 접근 통제, 감사 기록 및 개인정보 보호를 중요하게 고려한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명
SR-01	사용자 인증	환자, 접수 담당자 및 의료진은 사용자별 인증 절차를 거쳐야 한다.
SR-02	역할 기반 접근 제어	환자, 접수 담당자, 의료진 및 시스템 관리자의 역할에 따라 접근 가능한 기능과 정보를 구분해야 한다.
SR-03	환자 정보 보호	환자는 본인의 예약 정보만 조회할 수 있어야 하며, 다른 환자의 정보에 접근할 수 없어야 한다.
SR-04	최소 권한 원칙	접수 담당자와 의료진은 담당 업무에 필요한 정보에만 접근할 수 있어야 한다.
SR-05	개인정보 암호화	개인정보 및 민감한 정보는 위험도와 관련 법령에 따라 저장 시 암호화 등 적절한 보호 조치를 적용해야 한다.
SR-06	통신 암호화	로그인 정보와 예약 정보 등 민감한 데이터 전송 시 HTTPS를 적용해야 한다.
SR-07	접근 및 변경 기록	환자 정보 조회, 예약 변경·취소 및 권한 변경 등의 주요 작업을 감사 로그로 기록해야 한다.
SR-08	입력값 검증	입력 데이터 검증 및 안전한 데이터베이스 접근 방식을 적용하여 SQL 인젝션과 스크립트 삽입을 방지해야 한다.
SR-09	계정 및 세션 보호	로그인 실패 횟수 제한, 안전한 세션 관리 및 일정 시간 미사용 시 세션 종료 등의 보호 조치를 적용해야 한다.
SR-10	개인정보 보유 및 파기	개인정보는 정해진 보유 기간과 관련 법령에 따라 보관하고, 보유 목적이 종료된 정보는 적법한 절차에 따라 파기해야 한다.
SR-11	백업 데이터 보호	백업 데이터에도 접근 통제 및 암호화 등 적절한 보호 조치를 적용해야 한다.
SR-12	보안 사고 대응	개인정보 유출이나 비정상적인 접근이 발견되면 기록을 확인하고 대응할 수 있는 절차를 마련해야 한다.

5. 데이터 요구사항

데이터 항목	주요 속성
환자 정보	환자 ID, 이름, 연락처, 이메일, 계정 정보
의료진 정보	의료진 ID, 이름, 진료 과목, 소속 부서, 진료 상태
진료 일정	일정 ID, 의료진 ID, 진료 날짜, 시작 시간, 종료 시간, 휴진 여부, 예약 가능 인원
예약 정보	예약 ID, 환자 ID, 의료진 ID, 진료 과목, 예약 일시, 예약 생성 일시, 예약 상태
예약 변경 이력	변경 ID, 예약 ID, 변경 전 정보, 변경 후 정보, 변경 시간, 변경자
예약 취소 정보	취소 ID, 예약 ID, 취소 사유, 취소 시간, 취소 처리자
알림 정보	알림 ID, 예약 ID, 알림 유형, 발송 일시, 발송 결과
감사 로그	로그 ID, 사용자 ID, 작업 유형, 접근 대상, 작업 시간, 처리 결과

6. 업무 규칙 및 제약사항

1. 예약은 의료진의 진료 일정과 예약 가능 인원 범위 내에서만 등록할 수 있어야 한다.
2. 의료진의 휴진일이나 진료 시간 외에는 예약할 수 없어야 한다.
3. 예약 변경 및 취소는 병원이 정한 기준과 기한을 따라야 한다.
4. 예약 변경 시 기존 예약과 변경된 예약의 관계를 확인할 수 있도록 이력을 보존해야 한다.
5. 예약 취소 시 해당 시간대의 예약 가능 인원을 갱신해야 한다.
6. 동일 시간대에 대한 동시 예약 요청은 트랜잭션 및 데이터베이스 제약 등을 이용해 중복 예약을 방지해야 한다.
7. 환자의 개인정보는 진료 예약과 접수 업무에 필요한 최소한의 범위에서 수집하고 이용해야 한다.
8. 의료진과 접수 담당자는 자신의 업무 권한에 따라 환자 정보를 조회하고 처리해야 한다.
9. 예약 알림의 발송 실패 여부를 확인할 수 있어야 하며, 실패 시 재발송 등 후속 처리가 가능해야 한다.
10. 예약 기록과 개인정보는 병원의 업무 정책 및 관련 법령에 따라 보관·관리해야 한다.

7. 결론

병원 예약 관리 시스템의 핵심은 의료진의 진료 일정과 환자 예약을 정확하게 연결하고, 예약 중복을 방지하며 개인정보를 안전하게 보호하는 것이다.

우선 검증 항목: 동시 예약 시 허용 인원 초과 방지, 휴진·진료 시간 외 예약 차단, 변경·취소 이력 보존, 역할별 환자 정보 접근 통제, 알림 발송 실패 처리.

요구사항 관리 참고

각 요구사항은 설계 항목 및 테스트 케이스와 연결해 추적 관리한다. 성능 수치, 보유 기간, 대여 한도, 예약 취소 기한 등 운영 정책에 따라 달라지는 기준은 이해관계자 협의를 통해 확정한다.